COLEGIO BILINGÜE LERNER & KLEIN

GUÍA PEDAGÓGICA Y SOLUCIONARIO OFICIAL · TRIMESTRE 3

Herramienta de acompañamiento para padres y evaluadores. Criterios de evaluación para 4.° Grado (Evaluación Nov 9-13).

Pregunta 1: Fracción de un número (28 marcadores, 3/4)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Paso 1 (División):** 28 marcadores ÷ 4 cajas = `7 marcadores en cada caja`.
- **Paso 2 (Multiplicación):** 7 marcadores × 3 cajas = `21 marcadores`.
- **Respuesta final correcta:** 21 marcadores de punta fina.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- **10 pts:** Dibuja las 4 cajas con 7 elementos cada una, encierra 3 cajas y escribe 21.
- **6 pts:** Realiza las operaciones numéricas correctamente (28 ÷ 4 = 7; 7 × 3 = 21) pero omite el gráfico.
- **3 pts:** Divide entre 4 pero olvida multiplicar por 3 (responde 7).

💡 **Error típico de 4.°:** Multiplicar primero por 4 y dividir entre 3, o responder solo el resultado de la división.

Pregunta 2: Problema contextual de galletas (30 en total)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Chocolate (2/5 de 30):** (30 ÷ 5) × 2 = 6 × 2 = `12 galletas`.
- **Caramelo (1/3 de 30):** (30 ÷ 3) × 1 = `10 galletas`.
- **Vainilla (el resto):** 30 - (12 + 10) = 30 - 22 = `8 galletas`.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- **10 pts:** Los 3 valores son exactos con procedimiento claro (Chocolate: 12, Caramelo: 10, Vainilla: 8).
- **7 pts:** Calcula bien chocolate (12) y caramelo (10), pero falla en la resta final del resto.
- **4 pts:** Calcula correctamente al menos una de las dos fracciones.

Pregunta 3: Cálculo de volumen por conteo de cubitos

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Piso 1 (Base inferior):** Tiene 3 cubos de largo por 2 de fondo = `3 × 2 = 6 cubitos` (incluye los cubos ocultos debajo de la capa superior).
- **Piso 2 (Capa superior):** Tiene `2 cubitos` visibles en la fila trasera.
- **Volumen Total:** 6 + 2 = `8 cm³`.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- **10 pts:** Identifica los 6 cubitos de la base, los 2 de la parte superior y suma 8 cm^3.
- **6 pts:** Olvida los cubitos ocultos y cuenta solo las caras que ve superficialmente (responde 6 o 7).

💡 **Cómo guiar a la niña:** "Imagínate que estás construyendo una torre de Lego. Para que el segundo piso no se caiga, ¡debajo tiene que haber cubitos que sostengan el piso!".

Pregunta 4: Volumen de prisma rectangular (6 × 4 × 3 cm)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Fórmula:** Volumen = Largo × Ancho × Alto.
- **Sustitución y cálculo:** 6 cm × 4 cm × 3 cm = 24 × 3 = `72 cm³`.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- **10 pts:** Aplica la multiplicación de las 3 dimensiones, obtiene 72 y coloca la unidad cúbica (cm^3).
- **8 pts:** Obtiene 72 pero olvida o coloca mal la unidad (ej: cm o cm^2).
- **5 pts:** Multiplica solo dos dimensiones (6 × 4 = 24, área de la base) y olvida multiplicar por la altura.

Pregunta 5: Tabla comparativa de Cuerpos 3D

Valor: 10 Puntos

Solución de la Tabla:

1. **Cubo:** Poliedro | Caras: **6** | Vértices: **8** | Aristas: **12** | Base: Cuadrado.
2. **Prisma Pentagonal:** Poliedro | Caras: **7** (5+2) | Vértices: **10** (2×5) | Aristas: **15** (3×5) | Base: Pentágono.
3. **Pirámide Cuadrangular:** Poliedro | Caras: **5** (4+1) | Vértices: **5** (4+1) | Aristas: **8** (2×4) | Base: Cuadrado.
4. **Cilindro:** Redondo | Caras: 2 planas | Vértices: **0** | Aristas: 2 curvas | Base: Círculo.

Rúbrica de Calificación (10 pts): 2.5 pts por cada fila completada con exactitud.
💡 **Reglas mnemotécnicas para repasar con Luciana:**
- En **prismas**: Vértices = el doble de lados de la base (2n); Aristas = el triple (3n).
- En **pirámides**: Caras y Vértices son siempre iguales entre sí (n + 1). ¡Tienen la misma cantidad!

Pregunta 6: Distinción de Pirámide vs Prisma

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **a) Cuerpo A:** Pirámide cuadrangular (tiene 1 base cuadrada y 4 caras triangulares).
- **b) Cuerpo B:** Prisma triangular (tiene 2 bases triangulares paralelas e iguales y 3 caras laterales rectangulares).
- **c) Diferencia conceptual:** Las pirámides terminan en un solo punto llamado **cúspide o ápice**, mientras que los prismas tienen **dos bases planas iguales** arriba y abajo.

Rúbrica (10 pts): 3 pts por nombre exacto de A, 3 pts por nombre exacto de B, 4 pts por la explicación clara de bases vs cúspide.

Pregunta 7: Moda, Mediana y Rango de [4, 7, 3, 9, 7, 5, 7]

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Paso 1 (Ordenar de menor a mayor):** `[ 3, 4, 5, 7, 7, 7, 9 ]`.
- **a) Moda:** El dato con mayor frecuencia es `7` (aparece 3 veces).
- **b) Mediana:** Como hay 7 datos (impar), la mediana es el 4.° dato que queda en el centro exacto: `7`.
- **c) Rango:** Dato mayor (9) menos dato menor (3) = `9 - 3 = 6`.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- 2.5 pts por ordenar correctamente la serie.
- 2.5 pts por Moda = 7 con justificación.
- 2.5 pts por Mediana = 7 señalando la posición central.
- 2.5 pts por Rango = 6 con la resta 9 - 3.

💡 **Error crítico de primaria:** Buscar la mediana sin ordenar primero los datos originales (daría 9 en vez de 7).

Pregunta 8: Media (Promedio) de notas [85, 90, 75, 100, 90]

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso:

- **Paso 1 (Suma de notas):** 85 + 90 + 75 + 100 + 90 = `440 puntos`.
- **Paso 2 (División entre N = 5):** 440 ÷ 5 = `88 puntos`.
- **Respuesta final:** La Media (Promedio) es de 88 puntos.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- **10 pts:** Suma correctamente 440, divide entre 5 y obtiene 88.
- **6 pts:** Plantea la suma y la división correctamente pero comete un error de cálculo aritmético menor.
- **3 pts:** Suma las notas pero no realiza la división entre 5.

Pregunta 9: Porcentajes en cuadrícula (35 casillas)

Valor: 10 Puntos

Solución Paso a Paso (El Trío Matemático):

- **a) Conteo:** 35 casillas sombreadas.
- **b) Porcentaje:** `35%`.
- **c) Fracción Decimal:** `35/100` (simplificada: 7/20).
- **d) Número Decimal:** `0.35`.
- **e) Significado:** Significa 35 de cada 100 partes.

Rúbrica de Calificación (10 pts): 2 pts por cada inciso correcto.

Pregunta 10: Descuento comercial del 25% sobre $60.000 **Valor: 10 Puntos**

Solución Paso a Paso:

- **Dibujo:** Sombrea exactamente 25 casillas (2 filas y media o un bloque de 5×5).
- **b) Valor del descuento (1/4 de $60.000):** $60.000 ÷ 4 = **`$15.000 pesos`**.
- **c) Precio final a pagar:** $60.000 - $15.000 = **`$45.000 pesos`**.

Rúbrica de Calificación (10 pts):
- 3 pts por sombrear 25 casillas.
- 4 pts por calcular el descuento de $15.000.
- 3 pts por restar correctamente y responder $45.000.

🚦 Semáforo Diagnóstico y Plan de Acción Previo a la Evaluación (Nov 9 al 13)

Nivel de Desempeño	Puntaje	Diagnóstico Pedagógico	Plan de Acción Recomendado
🟢 SUPERIOR	90 - 100 pts	Dominio conceptual y procedimental sobresaliente en los 5 temas.	Felicitar a Luciana, mantener la calma y repasar 10 minutos al día jugando en la app web.
🟢 ALTO	80 - 89 pts	Comprensión sólida; errores menores en conteo o unidades de volumen.	Revisar con calma la pregunta fallada e insistir en leer con atención los enunciados.
🟡 BÁSICO	70 - 79 pts	Alcanza los objetivos mínimos, pero confunde mediana sin ordenar o fórmulas de prismas.	Realizar 1 sesión guiada en el modo "Aprender" con el visor 3D y la cuadrícula interactiva de 100.
🔴 BAJO	< 70 pts	Dificultades en la mecánica de cálculo de fracciones o concepto de volumen.	Acompañar paso a paso con material concreto (bloques Lego o granos de fríjol para repartir).

Consejo de Oro para Padres: Las matemáticas en 4.° grado se consolidan cuando la niña visualiza el concepto antes de memorizar la fórmula. Usen el laboratorio 3D en pantalla y la cuadrícula de colores para que el aprendizaje sea un juego emocionante y no una carga de estrés.